南京大学《计算机图形学》课程大作业
绘图系统使用说明书

学号：231220066　姓名：吴与同

2026 年 6 月 29 日

系统名称	CG 2026 绘图系统
实现语言	Python 3
命令行入口	`source/cg_cli.py`
图形界面入口	`source/cg_gui.py`
核心算法模块	`source/cg_algorithms.py`

目录

1 系统简介 **4**
1.1 功能覆盖概览 4

2 运行环境 **4**
2.1 依赖 4
2.2 项目结构 5

3 命令行程序使用说明 **6**
3.1 启动方式 6
3.2 输入与输出约定 6
3.3 CLI 工作流程 7

4 指令文件格式 **7**
4.1 扩展指令 8
4.2 示例指令 8

5 算法与功能说明 **8**
5.1 图元生成算法 8
5.2 图元编辑算法 9
5.3 GUI 扩展功能 9
5.4 绘制与保存边界 9

6 图形界面程序使用说明 **10**
6.1 启动方式 10
6.2 主界面组成 10
6.3 主界面示意图 11
6.4 菜单速查 11
6.5 鼠标与快捷键速查 12

7 绘制操作 **12**
7.1 设置画笔颜色 12
7.2 绘制线段 12
7.3 绘制多边形 12
7.4 绘制椭圆 13
7.5 绘制曲线 13
7.6 绘制预览与取消 13
7.7 典型绘制流程 13

8 选择与编辑操作 **14**
8.1 选择图元 14
8.2 鼠标直接编辑 14
8.3 菜单编辑 14
8.4 右键上下文菜单 15
8.5 图层与图元状态 15
8.6 撤销与重做 15

9 文件与场景管理 **15**
9.1 加载与导出指令文件 15
9.2 命令编辑器 16
9.3 保存画布 16
9.4 重置画布 16
9.5 操作历史导出 16

10 模板与演示功能 **16**
10.1 模板场景 16
10.2 算法过程演示 17
10.3 算法对比 17

11 辅助功能 **18**
11.1 网格、吸附与视图控制 18
11.2 图元可见性、锁定与填充 18

1 系统简介

本系统是南京大学《计算机图形学》课程大作业的绘图系统实现，包含核心算法模块、命令行界面和图形交互界面三部分。系统支持线段、多边形、椭圆和曲线等图元的生成，支持平移、旋转、缩放和线段裁剪等编辑操作，并提供命令文件复现、图形界面编辑、算法演示、算法对比、操作历史导出等辅助功能。

系统坐标系与屏幕坐标系一致：画布左上角为原点，x 轴向右，y 轴向下。画布输出时不再进行上下翻转，保存结果与 GUI 中看到的视觉结果一致。

1.1 功能覆盖概览

系统对课程要求的主要功能均提供 CLI 和 GUI 支持。下表给出功能覆盖情况：

功能	CLI	GUI	说明
重置画布、保存画布、设置颜色	支持	支持	GUI 额外支持保存为 PNG 和 JPG。
线段绘制	支持	支持	支持 DDA 和 Bresenham；GUI 额外提供 Naive 作为扩展示例。
多边形绘制	支持	支持	支持 DDA 和 Bresenham，无内部填充要求；GUI 额外提供扫描线填充显示和过程演示。
椭圆绘制	支持	支持	使用中点椭圆生成算法，支持任意对角点输入。
曲线绘制	支持	支持	支持 Bezier 和三次均匀 B-spline。
平移、旋转、缩放	支持	支持	椭圆不执行旋转，符合课程说明。
线段裁剪	支持	支持	支持 Cohen-Sutherland 和 Liang-Barsky。GUI 额外支持 Sutherland-Hodgman 多边形裁剪。
命令复现	支持	支持	GUI 可导入、导出和编辑 CLI 指令。

2 运行环境

2.1 依赖

系统使用 Python 3 开发。项目依赖记录在 `source/requirements.txt` 中，内容如下：

```
numpy>=1.24,<3
Pillow>=10,<12
PyQt5>=5.15,<6
```

各模块依赖关系如下：

- cg_algorithms.py：只依赖 Python 标准库 math。
- cg_cli.py：依赖 numpy 和 Pillow，用于创建和保存位图。
- cg_gui.py：依赖 PyQt5，用于图形交互界面。

首次配置环境时，可以使用：

```
python3 -m pip install -r source/requirements.txt
```

2.2 项目结构

```
231220066/
|- 231220066_报告.pdf 系统报告，说明算法原理、系统设计和扩展功能
|- 231220066_说明书.pdf 使用说明书，说明运行环境、操作流程和功能截图
|- 231220066_演示.mp4 系统演示视频，展示 CLI、GUI 和扩展功能
|- source/
| |- requirements.txt 第三方依赖列表，包含 numpy、Pillow 和 PyQt5
| |- cg_algorithms.py 核心算法统一入口，供 CLI、GUI 和测试共同调用
| |- cg_cli.py 命令行入口，解析指令文件并保存 BMP 位图
| |- cg_gui.py 图形界面入口，创建 QApplication 并启动主窗口
| |- _cg_algorithms/ 核心算法的分模块实现目录
| | |- _lines.py Naive、DDA、Bresenham 和 Wu 线段算法
| | |- _curves.py Bezier 与三次均匀 B-spline 曲线算法
| | |- _clip.py Cohen-Sutherland、Liang-Barsky 和多边形裁剪
| | |- _transforms.py 平移、旋转、缩放等几何变换
| | |- _fill.py 扫描线多边形填充算法
| | |- _trace.py 算法过程演示所需的逐步状态生成
| | |- _utils.py 坐标窗口归一化、边界处理等通用工具
| | |- __init__.py 导出内部算法模块
| |- _cg_dialogs/ GUI 对话框的分模块实现目录
| | |- _algorithm.py 算法过程演示与算法对比窗口
| | |- _canvas.py 画布尺寸、颜色等设置对话框
| | |- _transform.py 裁剪窗口和变换参数输入对话框
| | |- __init__.py 导出内部对话框类
| |- cg_scene.py 指令场景模型，负责命令执行和图元状态维护
| |- cg_main_window.py GUI 主窗口，组织菜单、工具栏、面板和整体布局
| |- cg_main_window_core.py 选择、图层、撤销/重做和场景快照等基础逻辑
| |- cg_main_window_io.py 指令导入导出、模板加载、画布保存等 I/O 功能
| |- cg_main_window_ops.py 绘制、编辑、变换、裁剪和算法演示等操作逻辑
| |- cg_canvas_view.py 画布视图，处理鼠标事件、网格、平移和交互模式切换
| |- cg_interaction_modes.py 绘制、选择、裁剪、变换等交互状态机
```

```
| |- cg_graphic_item.py 图元显示类，负责像素渲染、选中框和控制点
| |- cg_dialogs.py 对话框兼容导出层，方便主窗口统一导入
| |- cg_constants.py 画布尺寸、撤销栈上限、吸附步长等共享常量
| |- cg_icons.py 工具栏和按钮使用的内置图标
| |- cg_render_utils.py 算法演示窗口复用的像素绘制辅助函数
| |- cg_style.py GUI 全局样式表
| |- cg_widgets.py 带行号文本框等自定义控件
| |- templates.py GUI 内置示例场景数据
| |- run_regression_tests.py 回归测试脚本，用于验证算法和指令输出
| |- input_march.txt 3 月阶段测试输入
| |- input_april.txt 4 月阶段测试输入
| |- input_april_gui_demo.txt 4 月 GUI 演示输入
| |- input_may.txt 5 月及最终阶段综合测试输入
```

3 命令行程序使用说明

3.1 启动方式

命令行程序入口为 source/cg_cli.py。运行时需要传入两个参数：指令文件路径和图片输出目录。

```
python source/cg_cli.py input_path output_dir
```

例如：

```
python source/cg_cli.py source/input_may.txt output_may
```

程序会按顺序读取指令文件中的每一行命令。当遇到 saveCanvas name 时，会在输出目录中保存 name.bmp。

3.2 输入与输出约定

- 输入文件必须是 UTF-8 或兼容 ASCII 的纯文本文件。
- 每行最多包含一条指令，空行会被忽略。
- 输出目录不存在时，CLI 会自动创建。
- 每次执行 saveCanvas name 都会生成一张 BMP 图片。
- 如果同一输出目录中已经存在同名 BMP，新文件会覆盖旧文件。
- 测试用例保证指令合法；若手写指令，请确保图元编号存在且算法名拼写正确。

3.3 CLI 工作流程

1. 调用 `resetCanvas` 创建或重置画布。
2. 调用 `setColor` 设置当前画笔颜色。
3. 调用绘制命令创建图元，包括线段、多边形、椭圆和曲线。
4. 调用编辑命令修改已有图元，包括平移、旋转、缩放和裁剪。
5. 调用 `saveCanvas` 保存当前画布为 BMP 位图。

测试输入保证指令合法，因此命令行程序重点实现正确解析和绘制，不对所有非法输入做复杂恢复。

4 指令文件格式

指令文件为纯文本文件，每行一条指令，参数之间使用空格分隔。支持的指令如下表所示。

指令	说明
`resetCanvas width height`	清空当前画布并设置宽高。宽高建议在 100 到 1000 之间。
`saveCanvas name`	将当前画布保存为 `name.bmp`。
`setColor R G B`	设置当前画笔颜色，三个通道取值范围为 0 到 255。
`drawLine id x0 y0 x1 y1 algorithm`	绘制线段。算法支持 `DDA` 和 `Bresenham`；GUI 中额外支持 `Naive` 作为演示扩展。
`drawPolygon id x0 y0 ... algorithm`	绘制多边形。顶点坐标成对给出，算法支持 `DDA` 和 `Bresenham`。
`drawEllipse id x0 y0 x1 y1`	绘制椭圆，两个点为包围矩形的对角顶点。
`drawCurve id x0 y0 ... algorithm`	绘制曲线。算法支持 `Bezier` 和三次均匀 `B-spline`。
`translate id dx dy`	将指定图元按向量 (dx, dy) 平移。
`rotate id x y r`	将指定非椭圆图元绕点 (x, y) 旋转 r 度。椭圆不执行旋转。
`scale id x y s`	将指定图元以点 (x, y) 为中心按比例 s 缩放。
`clip id x0 y0 x1 y1 algorithm`	对线段进行矩形窗口裁剪。算法支持 `Cohen-Sutherland` 和 `Liang-Barsky`。

4.1 扩展指令

README 中要求的标准指令以上表为准。为了让 GUI 的多边形裁剪功能也可以被指令编辑器复现，系统内部额外支持如下扩展指令：

```
clipPolygon id x0 y0 x1 y1 Sutherland-Hodgman
```

该指令对指定多边形执行矩形窗口裁剪，裁剪窗口由两个对角点给出，算法为 Sutherland-Hodgman。

4.2 示例指令

```
resetCanvas 600 600
setColor 30 90 210
drawLine line1 40 40 560 160 DDA
setColor 210 70 60
drawPolygon poly1 100 120 260 80 340 180 280 320 120 280 Bresenham
setColor 50 150 90
drawEllipse ellipse1 70 320 260 520
setColor 140 60 170
drawCurve curve1 350 420 420 300 480 460 580 260 680 360 Bezier
saveCanvas demo
```

5 算法与功能说明

5.1 图元生成算法

系统中的图元生成算法集中在 `cg_algorithms.py` 中，便于 CLI 和 GUI 复用。

- DDA 线段算法：按线段在 x 和 y 方向上的最大变化量确定步数，使用增量方式逐步计算像素坐标。
- Bresenham 线段算法：使用误差项递推选择下一个像素点，避免大量浮点计算。
- 多边形绘制：按照顶点顺序逐边调用线段算法，并闭合首尾边。
- 中点椭圆算法：基于椭圆对称性分区域生成像素点，输入为包围矩形的两个对角点。
- Bezier 曲线：使用 de Casteljau 递推采样控制多边形，曲线经过首末控制点。
- 三次均匀 B-spline 曲线：使用四个连续控制点确定一段曲线，整体曲线通常不经过首末控制点。

5.2 图元编辑算法

- 平移：对图元参数点统一加上向量 (dx, dy)。
- 旋转：对非椭圆图元的参数点绕指定中心旋转指定角度，再四舍五入到整数像素坐标。
- 缩放：对图元参数点按指定中心和比例进行缩放。
- Cohen-Sutherland 裁剪：使用区域码判断线段与裁剪窗口的关系，并逐步更新外侧端点。
- Liang-Barsky 裁剪：使用参数方程和窗口边界约束计算线段可见区间。

5.3 GUI 扩展功能

除课程要求的基本绘制与编辑外，系统还提供以下扩展：

- 算法过程演示：逐步展示 DDA、Bresenham、椭圆、裁剪、Bezier de Casteljau、扫描线填充和 Wu 反走样线段过程。
- 算法对比：并排显示两种算法结果，线段可对比 Bresenham 与 Wu 反走样效果，并统计像素数量和运行耗时。
- 裁剪算法对比：对同一条线段使用同一裁剪窗口比较 Cohen-Sutherland 和 Liang-Barsky。
- 现代化 GUI：采用浅色工具软件风格，提供分组图标命令栏、左侧分段工具箱、中央画布工作区、右侧图层/属性/命令面板、状态栏反馈和画布概览。
- 交互式编辑：支持右键上下文菜单、控制点拖拽、悬停提示、交互式裁剪、交互式旋转和交互式缩放。
- 详细操作字幕：绘制、选择、编辑、变换、裁剪、图层、文件、网格吸附和演示窗口等关键操作会在画布底部显示中文说明，字幕支持较长文本自动换行，便于录制演示视频。
- 操作历史导出：保存当前可复现指令和 GUI 操作日志。
- 批量测试报告：自动运行输入文件，生成包含图片预览和算法覆盖统计的 HTML 与 Markdown 报告。

5.4 绘制与保存边界

系统内部保存图元的参数点，而不是只保存最终像素点。因此平移、旋转、缩放、控制点拖拽和算法切换都基于原始几何数据重新生成图元，避免多次编辑后误差不断累积。保存画布时才将所有可见图元栅格化到位图中。

需要注意的是，不同功能的持久化范围不同：

- CLI 指令主要保存画布尺寸、颜色、图元几何、算法和基础编辑结果。
- GUI 的隐藏、锁定、填充显示、填充色和当前选择状态属于界面扩展状态，不写入课程标准指令。

- 导出指令文件时只导出当前可见图元；隐藏图元用于临时整理画布，不参与复现。
- 椭圆遵循课程说明，不执行旋转；缩放和平移可以正常作用于椭圆包围框。

6 图形界面程序使用说明

6.1 启动方式

GUI 程序入口为 `source/cg_gui.py`：

```
python source/cg_gui.py
```

启动后，系统会自动加载一组示例图元。用户可以直接编辑这些图元，也可以通过菜单或工具栏重置画布、加载模板、导入指令文件或继续绘制。

6.2 主界面组成

GUI 主界面由顶部命令栏、左侧工具箱、中央画布工作区、右侧侧边栏和底部状态栏组成。

- 顶部命令栏：使用固定尺寸图标按钮并按文件、编辑、视图、资源等分组，分组用浅灰容器区分，提供加载、导出、保存、撤销、重做、模板、编辑和演示等常用入口。
- 左侧工具箱：使用图标按钮按选择、绘制、操作、视图分段，提供选择、线段、多边形、椭圆、Bezier、B-spline、裁剪、交互旋转、交互缩放、适配画布和 100% 缩放等直接入口。
- 画布工作区：浅灰工作区中放置白色画布纸张，画布带细边框和淡色自适应网格，支持鼠标绘制、选择、拖动、悬停提示、交互式裁剪和交互式变换；缩放比例和坐标在状态栏中实时显示，关键操作会在画布底部显示中文说明字幕。
- 菜单栏：包含文件、绘制、模板、编辑和演示等菜单。
- 右侧侧边栏：包含图层、属性和命令三个主标签页；命令标签页内部提供指令编辑器和操作日志。
- 状态栏：显示当前模式、鼠标坐标、缩放比例和操作反馈。

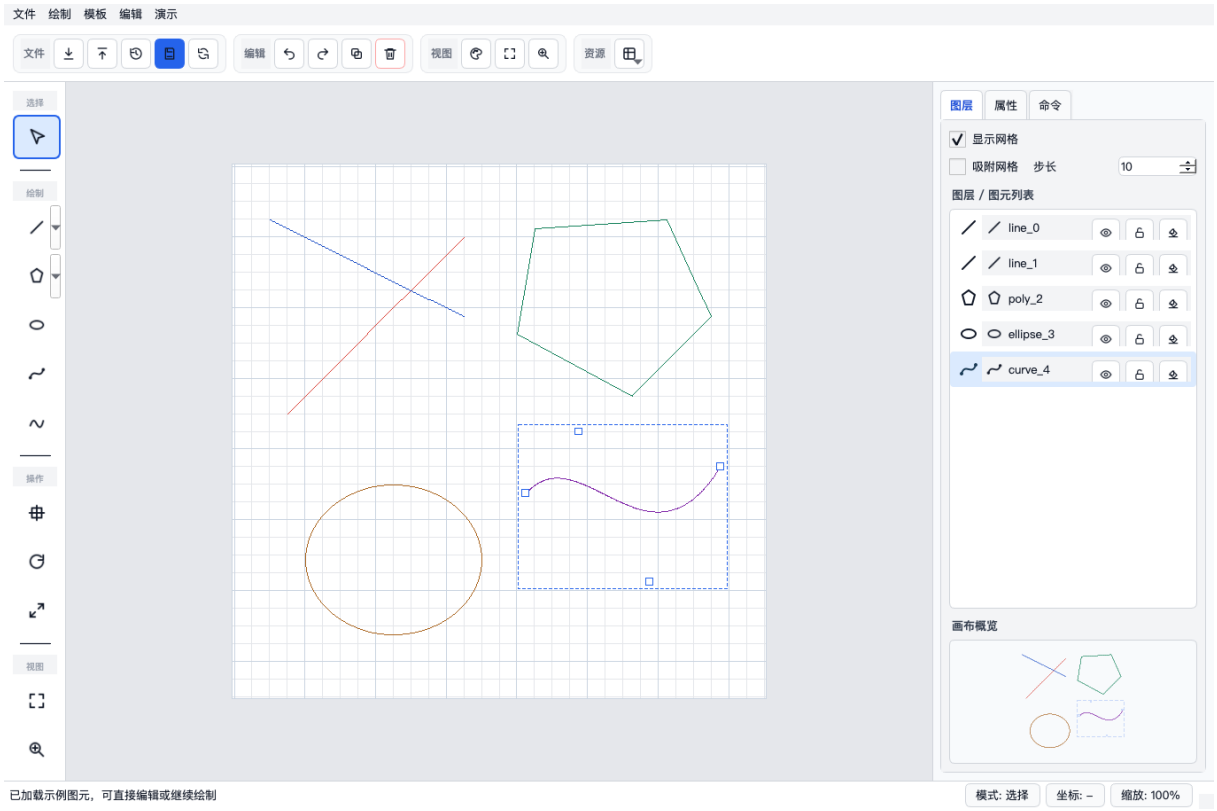


图 1: 当前版本 GUI 主界面示意图

6.3 主界面示意图

6.4 菜单速查

菜单	主要功能
文件	加载指令文件、导出指令文件、导出操作历史、设置画笔颜色、重置画布、保存画布、退出。
绘制	选择线段、多边形、椭圆、Bezier 曲线和 B-spline 曲线绘制模式。
模板	加载综合示例、裁剪示例、曲线示例和变换示例。
编辑	撤销、重做、复制、重命名、改色、调整层级、交互式旋转、交互式缩放、裁剪、交互式裁剪、删除。
演示	打开算法过程演示、算法对比和裁剪算法对比窗口。

6.5 鼠标与快捷键速查

操作	效果
左键拖拽	在线段或椭圆绘制模式下创建图元；在选择模式下拖动图元。
左键单击	在多边形或曲线模式下添加顶点或控制点；在选择模式下选择图元。
右键单击	在多边形或曲线绘制模式下结束当前图元；在选择模式下打开图元上下文菜单；在交互式裁剪或变换模式下取消当前操作。
Shift + 左键	追加或取消选择图元。
空白区域拖拽	框选多个图元。
鼠标滚轮	缩放视图。
空格 + 左键拖拽 / 鼠标中键拖拽	平移视图。
Ctrl+Z	撤销。
Ctrl+Shift+Z	重做。
Ctrl+D	复制当前图元。
Ctrl+R	重命名当前图元。
Delete	删除当前图元。
V/L/P/E/B	分别切换选择、线段、多边形、椭圆和 Bezier 绘制。
Ctrl+Y	重做。

7 绘制操作

7.1 设置画笔颜色

选择菜单 文件 -> 设置画笔颜色或点击顶部命令栏中的“颜色”，在弹出的颜色选择窗口中设置当前画笔颜色。右侧“属性”标签页会显示当前画笔颜色色块，之后新绘制的图元会使用该颜色。

7.2 绘制线段

选择 绘制 -> 线段 -> DDA 或 绘制 -> 线段 -> Bresenham，也可以使用左侧工具箱的“线段”按钮。进入线段绘制模式后，左侧工具按钮会高亮，状态栏会显示当前模式；在画布中按下鼠标左键并拖拽，松开左键后完成线段绘制。

7.3 绘制多边形

选择 绘制 -> 多边形 -> DDA 或 绘制 -> 多边形 -> Bresenham。进入多边形绘制模式后，使用鼠标左键依次添加顶点，使用鼠标右键结束当前多边形。多边形至少需

要三个顶点。

7.4 绘制椭圆

选择 绘制 -> 椭圆。在画布中按住鼠标左键拖出包围矩形，松开左键后完成椭圆绘制。椭圆使用中点椭圆生成算法。

7.5 绘制曲线

选择 绘制 -> 曲线 -> Bezier 或 绘制 -> 曲线 -> B-spline。进入曲线绘制模式后，使用鼠标左键依次添加控制点，使用鼠标右键结束绘制。Bezier 曲线至少需要两个控制点；B-spline 曲线至少需要四个控制点。

7.6 绘制预览与取消

线段和椭圆采用拖拽式绘制，拖拽过程中会显示临时预览图元，松开鼠标后才正式加入场景。多边形和曲线采用逐点式绘制，已经点击的顶点或控制点会保留为当前草稿，鼠标移动时显示从最后一个点到当前鼠标位置的预览段。右键用于结束当前多边形或曲线；如果当前点数不足，系统会放弃该草稿。

绘制过程中可以通过状态栏确认当前模式和鼠标坐标。开启“吸附网格”后，新点会被吸附到网格位置，适合绘制规则结构或对齐多个图元。

7.7 典型绘制流程

以绘制一个包含多种图元的场景为例：

1. 选择 文件 -> 重置画布，在表单中设置宽度 800、高度 600。
2. 选择 文件 -> 设置画笔颜色，设置线段颜色。
3. 选择 绘制 -> 线段 -> Bresenham，在画布中拖拽生成线段。
4. 切换颜色后选择 绘制 -> 多边形 -> DDA，左键依次添加顶点，右键结束。
5. 选择 绘制 -> 椭圆，拖出椭圆包围框。
6. 选择 绘制 -> 曲线 -> Bezier，添加控制点后右键结束。
7. 在右侧“命令 -> 指令编辑”标签页检查当前场景对应的 CLI 指令，也可以直接修改文本后点击保存按钮校验并应用。
8. 选择 文件 -> 保存画布或 文件 -> 导出指令文件保存结果。

8 选择与编辑操作

8.1 选择图元

系统支持以下选择方式：

- 在画布中直接点击图元进行选择。
- 在右侧“图层”标签页中的图元列表中选择。
- 按住 `Shift` 可进行追加选择。
- 在空白区域拖出矩形框，可进行框选。

选中图元后，右侧“属性”标签页会以表格形式显示图元编号、类型、算法、颜色、可见性、锁定状态、填充状态、控制点数量和参数点坐标。属性面板还提供算法下拉框、可见/锁定/填充复选框、颜色按钮和参数点坐标表格，常用属性可以直接修改。

8.2 鼠标直接编辑

- 拖动选中的图元可以直接平移。
- 拖动选中图元的控制点，可以直接修改线段端点、多边形顶点、椭圆包围框端点或曲线控制点。
- 鼠标悬停到可选择图元时，会显示浅蓝色虚线框作为选择提示。
- 鼠标滚轮可缩放视图。
- 按住空格并拖动鼠标，或使用鼠标中键，可平移视图。

8.3 菜单编辑

在 编辑菜单或工具栏“编辑”下拉菜单中，可以对选中图元执行以下操作：

- 复制：复制当前图元，并将副本平移一定距离。
- 重命名：修改图元编号，要求编号非空且不与已有编号重复。
- 改色：修改选中图元颜色。
- 上移一层、下移一层：调整图元绘制层级。
- 拖拽平移：在选择模式下拖动选中图元，完成后系统记录一次可撤销操作。
- 交互式旋转：拖动中心点可改变旋转中心，在画布中拖拽可实时预览旋转角度，松开鼠标后应用。
- 交互式缩放：拖动中心点可改变缩放中心，在画布中拖拽可实时预览缩放比例，松开鼠标后应用。
- 线段裁剪：对线段执行 Cohen-Sutherland 或 Liang-Barsky 裁剪。
- 多边形裁剪：对多边形执行 Sutherland-Hodgman 矩形窗口裁剪。
- 交互式裁剪：用鼠标拖出裁剪窗口，预览并确认裁剪结果。
- 删除：删除选中的可编辑图元。

8.4 右键上下文菜单

在选择模式下，右键单击画布中的图元会先选中该图元，并打开上下文菜单。菜单提供复制、重命名、改色、隐藏/显示、锁定/解锁、填充、调整层级、交互式旋转、交互式缩放、线段裁剪、多边形裁剪和删除等入口。右键单击空白区域时，会提供适配画布和恢复 100% 缩放入口。

8.5 图层与图元状态

右侧“图层”标签页中的图元列表同时表示图元的绘制顺序。列表中位置越靠前的图元绘制层级越高，会覆盖层级较低的图元。列表项会显示图元类型图标和编号，并提供显隐、锁定和填充快捷按钮；同时用 `[H]`、`[L]`、`[F]` 分别标记隐藏、锁定和填充状态。可以通过以下方式管理图层：

- 使用 编辑 -> 上移一层或 编辑 -> 下移一层调整当前主选中图元。
- 在图元列表中拖动条目，直接改变图元顺序。
- 使用图层行内快捷按钮隐藏或显示图元。
- 使用图层行内锁定按钮防止误编辑图元。
- 对多边形使用行内填充按钮、“填充”和“填充色”按钮，可显示扫描线填充效果。
- 使用图层页下方的“画布概览”查看当前场景缩略图。

需要注意的是，图层顺序会影响显示效果；隐藏和锁定属于 GUI 状态，其中隐藏图元不会被导出到当前可复现 CLI 指令中。

8.6 撤销与重做

系统支持撤销和重做。可通过菜单、工具栏或快捷键操作：

- `Ctrl+Z`：撤销。
- `Ctrl+Shift+Z`：重做。

撤销栈最多保留最近 50 次场景快照。

9 文件与场景管理

9.1 加载与导出指令文件

选择 文件 -> 加载指令文件可以读取符合课程格式的文本指令文件，并将最终状态加载到 GUI 中。选择 文件 -> 导出指令文件可以将当前可见图元导出为 CLI 可复现的指令文件。

右侧“命令 -> 指令编辑”标签页会实时显示当前场景对应的 CLI 指令。用户可以直接编辑这些指令，点击右上角的保存按钮后，系统会先解析全部文本；如果全部合法，就用解析后的最终状态替换当前画布；如果某一行出错，则会提示行号并高亮错误行。

9.2 命令编辑器

“命令 -> 指令编辑”标签页适合在 GUI 中快速验证指令文件。该区域使用带行号的编辑器，避免在右侧面板中堆叠过长文字。使用方式如下：

1. 默认情况下，编辑器会根据当前画布自动生成 CLI 指令。
2. 直接编辑文本框中的指令，例如修改颜色、坐标、算法或保存名称。
3. 点击标题栏右侧的保存按钮，系统会解析全部指令。
4. 如果解析成功，当前画布会被替换为指令执行后的最终状态。
5. 如果某一行解析失败，系统会提示失败行号和错误信息，并高亮错误行，原画布不会被修改；画布底部也会显示非法指令检查提示。

9.3 保存画布

选择 文件 -> 保存画布或点击工具栏“保存”，可将当前画布保存为 bmp、png 或 jpg 文件。保存时，系统会临时隐藏选中框、悬停框、预览图元、交互裁剪辅助框和交互变换辅助线，只保存实际图形内容。

9.4 重置画布

选择 文件 -> 重置画布，在弹出的表单中设置新的画布宽度和高度。系统会清空当前场景并设置新画布大小。宽高输入控件限制在 100 到 1000 之间，避免输入非法尺寸。

9.5 操作历史导出

选择 文件 -> 导出操作历史，或在右侧“命令 -> 操作日志”标签页点击“导出操作历史”，可以导出一个文本文件。导出内容包括：

- 导出时间。
- 当前画布尺寸。
- 当前场景可复现 CLI 指令。
- GUI 操作日志。

该功能用于记录演示过程和实验过程，便于最终报告整理和问题复现。它不改变原有“导出指令文件”的行为。

10 模板与演示功能

10.1 模板场景

菜单 模板和工具栏“模板”下拉菜单中提供多组场景：

- 综合示例：展示线段、多边形、椭圆和曲线。

- 裁剪示例：展示多条线段与裁剪窗口。
- 曲线示例：展示 Bezier 曲线、B-spline 曲线和反向输入的椭圆包围框。
- 变换示例：展示原始多边形、旋转结果和缩放平移结果。

10.2 算法过程演示

选择 `演示 -> 算法过程演示`可以打开算法过程演示窗口。该窗口支持播放和单步查看以下算法的生成过程或状态说明：

- DDA 线段生成。
- Bresenham 线段生成。
- 中点椭圆生成。
- Cohen-Sutherland 裁剪。
- Liang-Barsky 裁剪。
- Bezier 曲线的 de Casteljau 过程。
- 扫描线多边形填充。
- Wu 反走样线段扩展示例。

如果当前选中的图元类型与演示算法匹配，演示窗口会优先使用该图元的参数；否则使用内置默认参数。

10.3 算法对比

选择一个线段、多边形或曲线图元后，选择 `演示 -> 算法对比`可以打开算法对比窗口。窗口会并排显示两种算法的绘制结果，并给出像素点数量、运行耗时和简要说明。线段默认对比 Bresenham 与 Wu 反走样，便于观察整数栅格线段与平滑线段的视觉差异。

- 线段：对比 Bresenham 与 Wu 反走样线段。
- 多边形：对比逐边 DDA 与逐边 Bresenham。
- 曲线：对比 Bezier 与三次均匀 B-spline，并说明控制点数量和是否经过首末控制点。

选择线段后，还可以使用 `演示 -> 裁剪算法对比`，系统会为同一条线段构造同一个默认裁剪窗口，并对比 Cohen-Sutherland 与 Liang-Barsky 的裁剪端点、是否拒绝、像素点数量和运行耗时。

11 辅助功能

11.1 网格、吸附与视图控制

右侧“图层”标签页提供“显示网格”和“吸附网格”选项。开启显示网格后，画布背景会显示辅助网格；开启吸附网格后，鼠标绘制和拖动控制点时会按设置的步长吸附到网格位置。显示网格、关闭网格、开启/关闭吸附以及修改吸附步长时，画布底部会给出对应字幕反馈，提醒这些设置只影响辅助定位，不改变已有图元几何。

顶部命令栏和左侧工具箱提供“适配画布”和“100%”视图控制。状态栏会实时显示当前缩放比例。图层页中的“画布概览”提供当前场景的小地图预览，适合在较大画布中快速确认整体布局。

11.2 图元可见性、锁定与填充

右侧“图层”和“属性”标签页提供显隐、锁定、填充和填充色控制：

- 显隐：隐藏或显示选中图元。隐藏图元不会导出到当前场景指令。
- 锁定：锁定后不能通过鼠标或菜单编辑。
- 填充：对多边形执行扫描线填充显示。
- 填充色：设置多边形填充颜色。